Tardígrados: los osos de agua indestructibles

Miden menos de un milímetro y han sobrevivido al espacio exterior

Los tardígrados son animales microscópicos de ocho patas con garras, cuerpo regordete y andar torpe, por lo que se les llama "osos de agua". Fueron descritos por primera vez en 1773 por el pastor alemán Johann August Ephraim Goeze, y hoy se conocen más de 1.300 especies. Viven casi en cualquier lugar: musgos de un jardín, sedimentos marinos, glaciares, desiertos y cumbres del Himalaya. Probablemente hay algunos en el musgo de la acera más cercana a ti.

El truco: dejar de vivir sin morir

Cuando el ambiente se seca, el tardígrado retrae las patas, expulsa casi toda su agua y se enrolla en una bolita llamada **tun**. En ese estado, conocido como **criptobiosis**, su metabolismo cae a menos del 0,01% de lo normal. Prácticamente no está vivo, pero tampoco muerto. Si recibe agua, puede reactivarse en cuestión de horas. Se han documentado ejemplares revividos tras décadas en musgo seco.

Récords de resistencia

Condición	Lo que han soportado
Frío extremo	Cerca del cero absoluto (unos -272 °C) en laboratorio
Calor	Alrededor de 150 °C durante minutos
Radiación	Dosis cientos de veces superiores a la letal para un humano
Presión	Unas 6.000 atmósferas, más que en la fosa más profunda del océano
Espacio	Vacío y radiación cósmica en la misión FOTON-M3 (2007)

Ojo: no son invencibles. Resisten estas condiciones sobre todo en estado tun, y fuera de él son bastante frágiles.

Una proteína que llamó la atención de la medicina

En 2016, investigadores japoneses identificaron en la especie *Ramazzottius varieornatus* una proteína llamada **Dsup** ("supresora de daño"), que se une al ADN y lo protege. Al introducirla en células humanas cultivadas, estas sufrieron cerca de un 40% menos de daño por rayos X. Esto abrió preguntas sobre cómo proteger tejidos en radioterapia o a astronautas en viajes largos. Otro hallazgo: proteínas que forman una especie de vidrio dentro de la célula al secarse, una idea que se estudia para conservar vacunas sin refrigeración.

Polizones en la Luna

En 2019, la sonda israelí Beresheet se estrelló contra la Luna llevando miles de tardígrados deshidratados en su carga. Experimentos posteriores sugirieron que el impacto fue demasiado violento para que sobrevivieran. Aun así, el episodio dejó una pregunta incómoda: si un animal puede viajar dormido por el espacio, ¿qué tan fácil sería contaminar otros mundos con vida terrestre?

Dato final: los tardígrados existen desde hace más de 500 millones de años y han sobrevivido a las cinco grandes extinciones masivas. Es muy probable que sigan aquí mucho después que nosotros.